



**MATERIAŁY
XI MIĘDZYNARODOWEJ
NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ
KONFERENCJI**

**WSCHODNIE PARTNERSTWO -
2015**

07-15 września 2015 roku

Volume 2

**Pedagogiczne nauki
Historia
Filozofia
Filologiczne nauki
Psychologia i socjologia**

Przemyśl
Nauka i studia
2015

д.т.н., профессор. **Пиль Э.А.**, *Санкт-Петербургский государственный морской технический университет*,

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ ПРИ ОПИСАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Все языки, имеющие письменность, передают мысль пишущего человека с помощью предложений (sentences) (SN) (1). Речевая передача мысли в данной статье не рассматривается, так как этот вопрос выходит за её рамки

$$SN = \{SN_1, SN_2 \dots SN_i\}. \quad (1)$$

Предложения можно разделить на: простые (simple) (SM) и сложные (composite) (CM) (2)

$$SN_i = \{SM_1 \dots SM_v, CM_1 \dots CM_i\}. \quad (2)$$

Простые предложения, в свою очередь, делятся на: повествовательные (declarative) (DC), вопросительные (interrogative) (IN), повелительные (imperative) (IM) и восклицательные (exclamatory) (EX). Так как к типам предложений относятся ещё отрицательные (negative) (NG), то можно записать следующее выражение (3)

$$SM_v = \{IN_1 \dots IN_z, DC_1 \dots DC_e, IM_1 \dots IM_u, EX_1 \dots EX_n, NG_1 \dots NG_x\}. \quad (3)$$

При этом вопросительные предложения могут включать в себя общие вопросы (general) (GNQ), специальные (special) (SPQ), альтернативный (alternative) (ALQ), разделительные (tag) (TGQ), вопрос к подлежащему (subject) (SBQ) (4)

$$IN_z = \{GNQ_1 \dots GNQ_z, SPQ_1 \dots SPQ_e, ALQ_1 \dots ALQ_r, TGQ_1 \dots TGQ_e, SBQ_1 \dots SBQ_w\}. \quad (4)$$

При этом в вопросительных предложениях могут использоваться следующие вопросительные слова: кто – who; кого – whom; кому, чей – whose; что, какой – what и др. (5)

$$IN_z = \{WHO_z, WHOM_e, WHOSE_r, WHAT_n \quad (5)$$

В свою очередь сложные предложения подразделяются на сложносочиненные (compound) (CD), сложноподчиненные (complex) (CM) и условные предложения (conditional) (CN) (6)

$$CM_i = \{CD_1 \dots CD_z, CM_1 \dots CM_e, CN_1 \dots CN_u\}. \quad (6)$$

Любое предложение в английском языке должно содержать подлежащие (subject) (SB), сказуемое (predicate) (PR), глагол (verb) (VR), а также может включать: прилагательные (adjective) (AG), местоимения (pronoun) (PRN), числительные (numeral) (NUM), наречия (adverb) (ADV), предлоги (preposition) (PRP), артикли (article) (AR), союзы (conjunction) (CON), частицы (particle) (PRT), междометия (interjection) (INT), главные члены предложения (main parts of the sentences) (MPS), второстепенные члены предложения (secondary parts of the sentences) (SPS) и пунктуацию (punctuation) (PUN) (7)

$$\text{PPh} = \{\text{SB}_1 \dots \text{SB}_z, \text{PR}_1 \dots \text{PR}_e, \text{VR}_1 \dots \text{VR}_u, \text{AG}_1 \dots \text{AG}_t, (\text{PRN}_1 \dots \text{PRN}_q, \text{NUM}_1 \dots \text{NUM}_a, \text{ADV}_1 \dots \text{ADV}_d, \text{PRP}_1 \dots \text{PRP}_x, \text{AR}_1 \dots \text{AR}_w, \text{CON}_1 \dots \text{CON}_f, \text{PRT}_1 \dots \text{PRT}_p, \text{INT}_1 \dots \text{INT}_c, \text{MPS}_1 \dots \text{MPS}_c, \text{SPS}_1 \dots \text{SPS}_k, \text{PUN}_1 \dots \text{PUN}_n\}. \quad (7)$$

Глаголы (verb) в английском языке подразделяются на: правильные (regular verbs) (RG) и неправильные (irregular verbs) (IR) (8)

$$\text{VR}_u = \{\text{RG}_1 \dots \text{RG}_z, \text{IR}_1 \dots \text{IR}_e\}. \quad (8)$$

Причём все эти глаголы могут применяться в следующих временах: Simple Tenses (ST), Continuous Tense (CT), Perfect Tense (PT) и Perfect Continuous Tense (PCT) (9)

$$\text{PPz (HPe)} = \{\text{ST}_1 \dots \text{ST}_m, \text{CT}_1 \dots \text{CT}_j, \text{PT}_1 \dots \text{PT}_e, \text{PCT}_1 \dots \text{PCT}_v\}. \quad (9)$$

При этом все эти времена имеют три формы: настоящее (present) (PRS), прошедшее (past) (PS) и будущее (future) (FT) (10)

$$\text{ST}_m (\text{CT}_j, \text{PT}_e, \text{PCT}_v) = \{\text{PRS}_1 \dots \text{PRS}_x, \text{PS}_1 \dots \text{PS}_g, \text{FT}_1 \dots \text{FT}_h\}. \quad (10)$$

Кроме того глаголы могут иметь следующие залоги: активный (active voice) (AV) и пассивный (passive voice) (PV) (11)

$$\text{VR}_u = \{\text{AV}_1 \dots \text{AV}_m, \text{PV}_1 \dots \text{PV}_j\}. \quad (11)$$

Глаголы в английском языке также имеют следующие наклонения: изъявительное (indicative mood) (INM), сослагательное (conjunctive mood) (CNM) и повелительное (imperative mood) (IMM) (12)

$$\text{VR}_u = \{\text{INM}_1 \dots \text{INM}_m, \text{CNM}_1 \dots \text{CNM}_j, \text{IMM}_1 \dots \text{IMM}_e\}. \quad (12)$$

В английском языке также существует группа модальных глаголов (13)

$$\text{VR}_u = \{\text{CAN}, \text{MAY}, \text{MUST}, \text{HAVE (GOT) TO}, \text{BE TO}, \text{NEED}, \text{OUGHT TO},$$

SHOULD, WOULD, SHALL (WILL), DARE, USED TO}. (13)

Существительные (nouns) (NN) в английском языке делятся на: простые (simple nouns) (SN), производные [derived nouns (derivatives nouns)] (DN) и сложные (compound nouns) (CMN) (14)

$$NNu = \{SN_1 \dots SN_m, DN_1 \dots DN_j, CMN_1 \dots CMN_e\}. \quad (14)$$

При этом существительные классифицируются на: имена собственные (proper nouns) (PN) и имена нарицательные (common nouns) (CNN) (15)

$$NNu = \{PN_1 \dots PN_r, CNN_1 \dots CNN_y\}. \quad (15)$$

В свою очередь, имена нарицательные делятся на: исчисляемые (countable) (CNT), неисчисляемые (uncountable) (UCT), собирательные (collective) (COL) (16)

$$CMNu = \{CNT_1 \dots CNT_m, UCT_1 \dots UCT_j, COL_1 \dots COL_e\} \quad (16)$$

Некоторые английские существительные в разных значениях могут быть как исчисляемыми (count nouns) (CTN), так и неисчисляемыми (noncount nouns) (NCTN) (17)

$$NNu = \{CTN_1 \dots CTN_e, NCTN_1 \dots NCTN_s\}. \quad (17)$$

Исчисляемые существительные делятся на: конкретные (concrete) (CNC), абстрактные, или отвлеченные (abstract) (AN), вещественные (material) (MC) (18)

$$CTm = \{CNC_1 \dots CNC_m, AN_1 \dots AN_j, MC_1 \dots MC_e\}. \quad (18)$$

Собирательные существительные делятся на: одушевленные (animate) (AN) и неодушевленные (inanimate) (IN) (19)

$$COL_e = \{AN_1 \dots AN_e, IN_1 \dots IN_s\}. \quad (19)$$

Прилагательные в английском языке подразделяются на: простые (simple) (SMA), производные (derivates) (DRA) и сложные (compound) (CMA) (20)

$$ADf = \{SMA_1 \dots SMA_m, DRA_1 \dots DRA_k, CMA_1 \dots CMA_h\}. \quad (20)$$

Также существуют несколько видов прилагательных: качественные (qualitative) (QLA), относительные (relative) (RA), количественные (quantitative) (QTA), числовые (numeric) (NA), притяжательные (possessive) (PA) (21)

$$ADf = \{QLA_1 \dots QLA_m, RA_1 \dots RA_k, QTA_1 \dots QTA_h, NA_1 \dots NA_z, PA_1 \dots PA_h\}. \quad (21)$$

Кроме того прилагательные разделяются на степени сравнения: положительная (positive) (PSA), сравнительная (comparative) (CTA) и превосходная (superlative) (SUA) (22)

$$ADf = \{PSA_1...PSAg, CTA_1...CTAq, SUA_1...SUAe\}. \quad (22)$$

Теперь рассмотрим местоимения (pronouns), которые могут быть следующими: личные (personal) (PLP), притяжательные (possessive) (PSP), указательные (demonstrative) (DMP), возвратные (reflexive) (RFP), неопределенные (indefinite) (INP), вопросительные (interrogative) (ITP) и др. (23)

$$PRNi = \{PLP_1...PLPr, PSP_1...PSPq, DMP_1...DMPe, RFP_1...RFPd, INP_1...INPy, ITP_1...ITPx\}. \quad (23)$$

Числительные (numerals) в английском языке могут быть двух видов – количественные (cordinal) (CRN) и порядковые (ordinal) (ORN) (24)

$$NUMe = \{CRN_1...CRNe, ORN_1...ORNs\}. \quad (24)$$

Все наречия (adverbs) в английском языке можно разделить по двум категориям: по форме и по значению.

По форме наречия бывают: простые (simple) (ADS), производные (derived) (DVA), сложные (compound) (CDA) и составные (composite) (CPA) (25)

$$ADVf = \{ADS_1...ADS_m, DVA_1...DVA_k, CDA_1...CDA_h, CPA_1...CPA_z\}. \quad (25)$$

Если же мы рассмотрим классификацию наречий в английском языке по значению, то получим следующие группы: наречия места (adverbs of place) (PLA), наречия времени (adverbs of time) (TMA), наречия образа действия (adverbs of manner) (MNA), наречия частотности (adverbs of frequency) (FRA) и наречия степени (adverbs of degree) (DGA) (26)

$$ADVf = \{PLA_1...PLA_m, TMA_1...TMA_k, MNA_1...MNA_h, FRA_1...FRA_z, DGA_1...DGA_z\}. \quad (26)$$

Наречия имеют следующие три степени сравнения: положительная (positive degree) (PSD), сравнительная (comparative degree) (CMD) и превосходная (superlative degree) (SUD) (27)

$$ADVf = \{PSD_1...PSD_m, CMD_1...CMD_k, SUD_1...SUD_h\}. \quad (27)$$

В английском языке применяется достаточно много разнообразных предлогов (preposition), такие как: at, on, in, about и др. (28)

$$PRP_i = \{at, on, in, about...\}. \quad (28)$$

Союзы (conjunction) в английском классифицируются по их строению на: простые (однословные) (simple) (SMC), производные (derived) (DRC), сложные (compound) (CPC) и составные (многословные) (composite) (CMC) (29)

$$CON_f = \{SMC_1...SMC_m, DRC_1...DRC_k, CPC_1...CPC_h, CMC_1...CMC_z\}. \quad (29)$$

Английские частицы (particles) можно разделить на следующие смысловые группы: выделительно-ограничительные (limiting particles) (LMP), усилительные (intensifying particles) (IFP), уточнительные (specifying particles) (SPP), отрицательная частица (negative particle) not (NGP) и дополняющая частица (additive particle) else (ADP) (30)

$$PRT_f = \{LMP_1...LMP_m, IFP_1...IFP_k, SPP_1...SPP_h, NGP_1...NGP_z, ADP_1...ADP_c\}. \quad (30)$$

Междометия (interjection) в английском языке подразделяются на три группы: эмоциональные (emotional) (EMI), побудительные (incentive) (INI) и этикетные (etiquette) (ETI) (31)

$$INT_f = \{EMI_1...EMI_m, INI_1...INI_k, ETI_1...ETI_h\}. \quad (31)$$

Артикли (articles) в английском языке бывают двух видов: определенный (definite) (DFA) и неопределенный (indefinite) (INA) (32)

$$AR_e = \{DFA_1...DFA_e, INA_1...INAs\}. \quad (32)$$

Пунктуация в английском языке представляет собой, как и во всех остальных языках: точку (point) (PIT), запятую (comma) (COM), и т.д. (33)

$$AR_e = \{PIT, COM...\}. \quad (33)$$

Исходя из описанного выше материала математическую модель английского языка (EL) можно представить в виде графа, вершинами которого являются разнообразные виды предложений (SR), существительных, глаголов, а ребрами являются параметры, характеризующие конкретные вершины. Данный граф изображён на рисунке [1, 2]. Эту модель можно распространить и на другие языки с доработкой их особенностей.

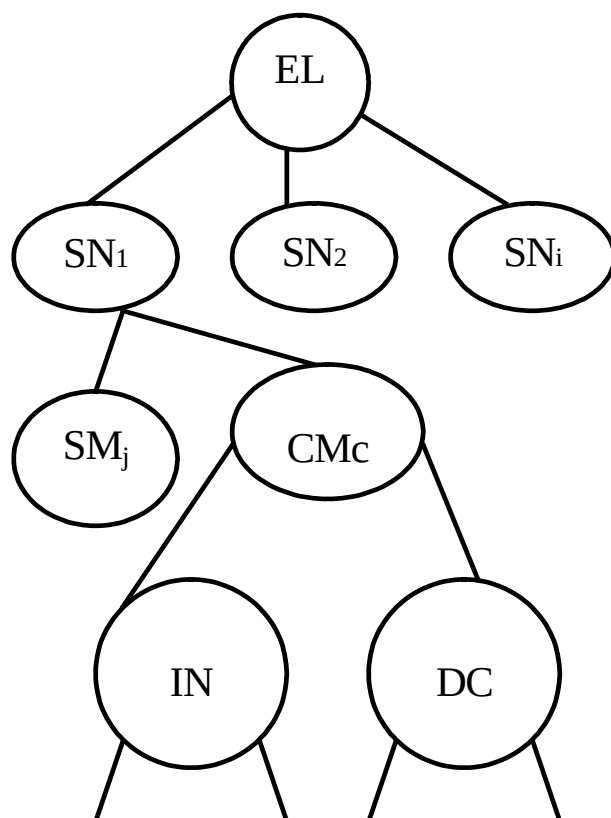


Рис. Граф структуры английского языка

ЛИТЕРАТУРА

1. Пиль Э.А. Теоретические аспекты информационной лингвистики. Известия Международной академии наук Высшей школы. – 2002, – №3 (21) – С.89– 96
2. Пиль Э.А. Теория информационной лингвистики. РЕМЕ & Со. СПб. – 2002. – 20 с.